Приложение 13 к Программе практик
ОП «Искусственный интеллект в маркетинге и управлении продуктом»

**Методические рекомендации по подготовке ВКР основной образовательной программы высшего образования —
программы магистратуры факультета компьютерных наук (ФКН)
Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики»
«Искусственный интеллект в маркетинге и управлении продуктом»**

Академический руководитель программы



Еременко Д.И.

Москва
2026

Оглавление

Оглавление 2
1. Общее положение 3
2. Подготовка выпускной квалификационной работы 3
2.1. Общие требования к ВКР 4
2.1.1. Форматы выполнения ВКР 4
2.1.2. Подача и согласование инициативных тем ВКР 5
2.2. Руководство ВКР 6
2.3. Подготовка ВКР 6
2.3.1. Этапы подготовки ВКР 6
2.3.2. Контрольные точки подготовки ВКР 8
2.3.3. Требования к оформлению и порядок сдачи ВКР студентом 8
2.3.4. Отзыв и рецензия на ВКР 10
2.3.5. Особенности выполнения групповой ВКР 11
2.3.6. Предварительная защита ВКР 11
2.4. Требования к публичной защите ВКР 12
2.5. Апелляция по результатам защиты ВКР 13
2.6. Подготовка выпускной квалификационной работы в формате «Стартап как диплом» 13
2.6.1. Этапы работы над стартапом 13
2.6.2. Руководство ВКР в формате «Стартап как диплом» 13
2.6.3. Требования к ВКР в формате «Стартап как диплом» 15
2.6.4. Требования к публичной защите ВКР в формате «Стартап как диплом» 15
2.6.5. Оценивание ВКР в формате «Стартап как диплом» 16
2.7. NDA в ВКР 16
Приложение 1 18
Приложение 2 20
Приложение 3 21
Приложение 4 22
Приложение 5 25
Приложение 6 28
Приложение 7 29
Приложение 8 35

1. Общее положение

Настоящие Методические рекомендации составлены в соответствии с Положением о практической подготовке студентов основных образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, специалитета и магистратуры Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ, протокол от 17.06.2021 № 06, с изменениями, утвержденными ученым советом НИУ ВШЭ 29.10.2021 № 11 и введенными в действие приказом НИУ ВШЭ от 19.10.2021 №6.18.1-01/191021-7, с изменениями, утвержденными ученым советом НИУ ВШЭ 25.03.2022 № 03 и введенными в действие приказом НИУ ВШЭ от 13.07.2021 № 6.18.1-01/130721-7, и с изменениями, утвержденными ученым советом НИУ ВШЭ 29.11.2023, протокол № 14, внесенными приказом НИУ ВШЭ от 12.01.2024 № 6.18-01/120124-5 (далее – Положение), а также документами НИУ ВШЭ, регулирующими организацию промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов НИУ ВШЭ.

2. Подготовка выпускной квалификационной работы

Целью ВКР является приобретение навыков ведения исследовательской и прикладной деятельности и подтверждение квалификации студента.

Пререквизитами ВКР являются дисциплины, изучаемые в рамках образовательной программы.

ВКР может быть индивидуальной или групповой.

Задачами ВКР являются:

- Приобретение опыта работы с учебной и научной литературой;
- Приобретение опыта изучения конкретной научной или прикладной области;
- Приобретение опыта решения исследовательских и практических задач;
- Закрепление знаний и навыков, полученных в рамках учебных дисциплин;
- Освоение навыков подготовки отчетов о проделанном исследовании.

ВКР может выполняться как в НИУ ВШЭ, так и во внешней организации.

По результатам выполнения ВКР оформляется отчет, требования к которому прописаны в методических рекомендациях по подготовке ВКР образовательной программы.

Допускаются близкие постановки задач у студентов, но это никак не ослабляет требования к результатами и к индивидуальности текстов.

ВКР может быть исследовательской, программной или стартапом. В исследовательской работе результатом является новый метод, вывод, проверенная гипотеза и тому подобное. В программном проекте основным результатом является законченный программный продукт (или компонента большого программного продукта). В стартапе основным результатом является проект, который обладает потенциалом коммерциализации и включает элементы научно-исследовательской работы (НИОКР). В работе любого типа в первую очередь оценивается:

- Объем работы студента как квалифицированного специалиста в области компьютерных наук;
- Сложность проделанной профильной работы;

- Качество проделанной профильной работы, результата и текста ВКР.

ВКР подлежат обязательной защите, для проведения которой формируется Государственная аттестационная комиссия (ГЭК). Для защиты обязательно наличие отзыва руководителя ВКР и рецензии. Оценка за ВКР выставляется ГЭК по итогам защиты, при этом оценка руководителя и рецензента носят рекомендательный характер.

2.1. Общие требования к ВКР

2.1.1. Форматы выполнения ВКР

ВКР могут выполняться студентами Программы в исследовательском или программном формате, а также в формате «Стартап как диплом» (см. п. 2.6).

Исследовательский формат – исследование, осуществляемое в целях получения новых знаний о структуре, свойствах и закономерностях изучаемого объекта (явления).

Программный формат – разработка прикладной проблемы, результатом которой является создание некоторого продукта (проектного решения).

Основное требование к исследовательской работе — научная новизна результатов. В случае с программным проектом не требуется новизны, но предполагается решение технически сложной и значимой задачи, а также ожидается обоснование выбора методов и подходов, проведение тестирования программной реализации, экспериментальная проверка практической пользы решения. Требования к стартапу – наличие MVP и бизнес-показателей.

Важно, что ВКР любого типа должен обладать некоторым уровнем новизны и/или пользы, например:

- предлагаются новые методы/модели,
- проводится тестирование существующих методов на новых задачах, на которых они ранее не применялись,
- проводится анализ/сравнение методов, ранее не встречающийся в литературе,
- разрабатывается система, основанная на известных методах, но решающая конкретную практическую задачу, которую ранее таким образом не решали,
- разрабатывается библиотека, существенно отличающаяся от существующих аналогов (по крайне мере от аналогов, имеющихся в открытом доступе).

То есть, прямое воспроизведение опубликованной статьи или реализация упрощенного аналога существующей открытой библиотеки кода не могут быть хорошими ВКР - они не обладают новизной и не приносят ничего полезного для сообщества.

В зависимости от вида ВКР и ее тематики, при выполнении работы нужно обращать внимания на разные аспекты.

Основные акценты исследовательской ВКР (новые методы/новые теоретические результаты):

1. Подробное описание решаемой задачи или исследуемой теоретической проблемы, неформальная и формальная постановка задачи.
2. Обзор уже существующих методов/результатов и анализ их основных частей/недостатков, которые вы будете пытаться улучшить в ходе своей работы.
3. Подробное описание предложенного метода и его мотивации или формулировка и доказательство полученных теоретических результатов.
4. Теоретический анализ предложенного решения задачи.

5. Вычислительные эксперименты для эмпирического анализа предложенных решений, сравнения с существующими аналогами.

Основные акценты программной ВКР:

1. Обоснование значимости предлагаемой системы или прототипа системы.
2. Подробное формализованное описание системы (общая архитектура, структура классов и их интерфейсы, объёмные характеристики и т.д.).
3. Описание системы с точки зрения пользователя.
4. Обоснование оптимальности выбранных решений, в том числе на основе экспериментального анализа сложности вычислений.
5. Соотнесение системы с известными аналогами по функциональности, эффективности и удобству использования.
6. Возможность продемонстрировать систему в работе и наличие документации.

Формат ВКР	**Обязательные результаты**	**Специальные критерии оценивания**
Исследовательский проект	Научная новизна результатов; обзор литературы; описание методологии; экспериментальная часть с воспроизводимыми результатами	Новизна постановки или метода; качество обзора литературы; корректность методологии; воспроизводимость эксперимента; обоснованность выводов
Программный проект	Решение технически сложной и значимой задачи; исходный код; результаты тестирования; сравнение с аналогами	Сложность и значимость задачи; обоснование выбора архитектуры и методов; качество кода и документации; полнота тестирования; экспериментальная проверка практической пользы

2.1.2. Подача и согласование инициативных тем ВКР

При подаче инициативной темы на ВКР студент должен самостоятельно найти руководителя темы.

Кандидатура руководителя и соруководитедя должна быть согласована и утверждена академическим руководителем программы. Для этой цели студент пишет обоснование, в котором раскрывает примерную тему работы, указывает руководителя не из НИУ ВШЭ (включая, если есть, его ученую степень, звание, должность и место работы, его рабочие контактные сведения), куратора (соруководителя) из числа сотрудников НИУ ВШЭ, формулирует рабочую гипотезу/ замысел работы/ задачи, выделяет проблему, на решение которой будет направлена работа, описывает планируемые работы в объеме, обеспечивающем оценку соответствия работ тематике Программы. Обоснование отправляется в систему, предложенную Учебным офисом для сдачи отчетной документации, не позднее чем за 5 календарных дней до окончания периода выбора тем в системе, предложенной Учебным офисом для сдачи отчетной документации.

Только после согласования инициативной темы лично или в переписке по корпоративной студент вносит тему в систему, предложенную Учебным офисом для сдачи отчетной документации, в качестве инициативной заявки. Академический руководитель программы в системе, предложенной Учебным офисом для сдачи отчетной документации, утверждает сотрудничество и тему при

соответствии темы и планируемых работ тематике компьютерных наук и другим критериям, предъявляемым к ВКР студентов Программы.

Студентам, не выбравшим в установленные сроки тему и руководителя ВКР, тема и руководитель назначаются в течение 10 (десяти) рабочих дней по окончании установленных сроков. Академический руководитель образовательной программы выбирает свободную тему/ место на ЭПП/ руководителя ЭПП из числа ранее согласованных академическим руководителем и руководителем департамента и предложенных студентам в установленном порядке. При отсутствии свободных тем/ мест на ЭПП с определенным руководителем ЭПП, согласованных ранее, академический руководитель определяет и согласует тему/ место на ЭПП/ руководителя ЭПП с руководителем Департамента, принимающего участие в реализации образовательной программы. Результаты назначения фиксируются менеджером образовательной программы и доводятся до сведения студента посредством уведомления в ЭИОС.

2.2. Руководство ВКР

Вопросы, связанные с научным руководством ВКР, регулируются п. 5.2 Положения.

Преимущественно руководителями ВКР назначаются работники Университета, имеющие ученую степень (доктор наук, PhD, кандидат наук), а также практики, имеющие опыт работы в отрасли не менее 3-х лет, в том числе и работающие в Университете на условиях совместительства. Допускается руководство ВКР также работниками профессорско-преподавательского состава без ученой степени и аспирантами.

В качестве научного руководителя может быть привлечен штатный преподаватель НИУ ВШЭ, а также преподаватель НИУ ВШЭ, работающий на условиях совместительства по согласованию с академическим руководителем Программы, при условии, что у преподавателя есть опыт работы по направлению программы не менее трех лет.

Для студентов, выполняющих ВКР с привлечением лиц, не работающих в НИУ ВШЭ, данные лица закрепляются в приказе в качестве внешних соруководителей ВКР.

Научный руководитель в течение 6 календарных дней после получения итогового варианта ВКР от студента составляет отзыв и оценивает ВКР, руководствуясь общими критериями, указанными в образце отзыва руководителя, и сопровождает выставленную оценку развернутым комментарием, в котором характеризует основные достоинства и недостатки ВКР, теоретическую и практическую применимость результатов ВКР (Приложение 4 и 5). Научный руководитель направляет отзыв студенту и загружает в ЭИОС в НИУ ВШЭ. Копия отзыва направляется в учебный офис Программы через корпоративную почту.

За работу, сданную позже срока, определенного настоящими Правилами, руководитель имеет право без рассмотрения содержания работы выставить неудовлетворительную оценку.

Итоговая версия ВКР представляется в электронном виде путем загрузки текста работы, оформленного в соответствии с методическими рекомендациями, в систему, предложенную Учебным офисом для сдачи отчетной документации, в установленный срок. Текст загруженной в систему, предложенную Учебным офисом для сдачи отчетной документации, работы считается окончательным.

2.3. Подготовка ВКР

2.3.1. Этапы подготовки ВКР

Основные этапы подготовки ВКР в общем виде установлены Приложением 8 к Положению. Настоящие Методические рекомендации дополняют упомянутое Приложение 8, не отменяя и не

заменяя его содержания полностью или частично. Перечень и контрольные сроки этапов подготовки и защиты ВКР, принятые Программой, приведены в Приложении 1 к настоящим Методическим рекомендациям, которое утверждается ежегодно до 15 сентября на текущий учебный период.

1. Тема ВКР выбирается студентом на втором году обучения. В срок до 20 ноября текущего учебного года студент выбирает тему, формат ВКР и научного руководителя и подает заявление о выборе темы в SmartPro. Для формата «Стартап как диплом» формат дополнительно согласуется с руководителем ЦППРиП.

2. 2. В установленные Программой практики сроки студенты могут изменить тему ВКР и НР (опционально).

3. Научный руководитель ВКР и учебный офис Программы с декабря по апрель включительно второго учебного года оказывают по запросу студента необходимую консультационную помощь, в том числе по вопросам, касающимся процедуры публичной защиты ВКР.

4. Подготовка ВКР осуществляется в рамках отдельного элемента учебного плана — «Подготовка ВКР». Этот элемент предназначен для работы над текстом ВКР под руководством научного руководителя и оценивается до защиты ВКР на обязательной промежуточной аттестации. Это отдельная оценка, которая выставляется в 4 модуле 2 курса в формате «зачет» или «незачет» и вносится в приложение к диплому.

Промежуточная аттестация по элементу учебного плана «Подготовка ВКР» проводится в формате предварительной защиты магистерской диссертации.

Факт завершения студентами образовательной программы в полном объеме фиксируется приказом после последней промежуточной аттестации, предусмотренной учебным планом в установленном в НИУ ВШЭ порядке. Перенос комиссии для проведения второй пересдачи по ЭУП «Подготовка ВКР» и повторное изучение не предусмотрены. Все пересдачи для студентов, получивших «незачет» по этому элементу, в том числе по причине обнаружения нарушений академической честности, организуются до конца учебного года выпускного курса и до начала ГИА.

Завершающим этапом выполнения студентом ВКР является ее защита (в онлайн-формате) перед экзаменационной комиссией.

К защите ВКР допускаются студенты, успешно завершившие в полном объеме освоение основной образовательной программы. Допуск студента к защите ВКР фиксируется отдельным приказом, оформляемым в установленном в НИУ ВШЭ порядке. Приказ о допуске к ГИА не может быть издан ранее приказа о завершении основной образовательной программы в полном объеме.

5. Студент представляет итоговый вариант ВКР и аннотацию на русском и английском языках научному руководителю не позднее, чем за 7 дней до даты загрузки ВКР в ЭИОС.

6. Студент загружает итоговый вариант ВКР в модуль сопровождения ВКР в системе, предложенной Учебным офисом для сдачи отчетной документации, не позднее 18.05.2027 и не позднее чем за 14 календарных дней до первой даты защиты. Загруженная работа автоматически проходит проверку в системе «Антиплагиат».

7. Научный руководитель или студент (с копией учебного офиса) направляет ВКР рецензенту не позднее даты загрузки ВКР в ЭИОС.

8. Иные вопросы, связанные с подготовкой ВКР, регулируются Положением.

2.3.2. Контрольные точки подготовки ВКР

По подготовке ВКР устанавливаются три контрольные точки. Точки Т1 и Т2 По курсовой работе устанавливаются две промежуточные контрольные точки. Результаты по Т1 и Т2 должны быть представлены в рамках дисциплины «Семинар наставника». Точка Т3 — предварительная защита, промежуточная аттестация по элементу учебного плана «Подготовка ВКР» в формате «зачет — незачет».

№	Точка контроля	Что предоставляет студент	Сроки
Т1	Проект ВКР	Формальная постановка задачи, структура работы, замысел, перечень основных источников, план работ, критерии успеха	2 модуль 2 курса
Т2	Промежуточный отчет	Завершенные разделы обзора предметной области и методологии, описание первых результатов	3 модуль 2 курса
Т3	Предварительная защита ВКР	Черновик текста, презентация, для программного проекта — демонстрация прототипа, для формата «Стартап как диплом» — отчет о проверке гипотез и состоянии MVP	апрель текущего учебного года

2.3.3. Требования к оформлению и порядок сдачи ВКР студентом

По результатам выполнения ВКР оформляется отчет в соответствии с методическими рекомендациями. Особое внимание стоит обратить на правила оформления текста, обязательные к соблюдению[1]. ВКР выполняется на русском языке.

Титульный лист отчета по ВКР оформляется на том же языке, на котором написан текст отчета.

Приложения к ВКР (исходные коды программы, исполняемый файл и пр.) рекомендуется также выкладывать в открытый доступ (например, GitHub или Яндекс.Диск) с указанием ссылки в тексте отчета по ВКР.

При выполнении ВКР в формате программного проекта студент обязан предоставить исходный код проекта вместе с текстом отчета (в тот же срок). Рекомендуется выкладывать код в открытый доступ (например, GitHub или Яндекс.Диск) с указанием ссылки в тексте отчета по ВКР. Также код может быть предоставлен в закрытом виде с предоставлением доступа академическому руководителю программы и членам комиссии. Все случаи, в которых предоставление кода невозможно (например, по причине выполнения проекта в компании), согласуются в индивидуальном порядке с академическим руководителем программы.

Итоговая версия ВКР загружается в систему, предложенную Учебным офисом для сдачи отчетной документации, в модуль «ВКР/КР» за 14 календарных дней до первой даты защиты в электронном несканированном виде в формате pdf. Загруженный файл работы автоматически отправляется на проверку в специальную систему для выявления процента заимствований. По итогам проверки формируется отчет о проверке на плагиат, который служит подтверждением загрузки работы в систему, предложенную Учебным офисом для сдачи отчетной документации, и содержит указание обнаруженного процента совпадений.

[1] См. ГОСТ 7.32-2001, ГОСТ 2.105-1995, ГОСТ 7.1-2003, ГОСТ Р 7.0.100-2018, ГОСТ Р 7.0.5-2008, ГОСТ 7.82-2001, ГОСТ 7.83-2001, ГОСТ Р 7.0.96-2016, ГОСТ Р 7.0.95-2015, ГОСТ Р 7.0.83-2013.

Представление распечатанного комплекта документов не требуется. ВКР считается сданной при загрузке ВКР в систему, предложенную Учебным офисом для сдачи отчетной документации, в установленный срок.

В случае превышения допустимого (20%) процента совпадений по итогам проверки на плагиат, руководитель в срок не позднее, чем за 5 рабочих дней до назначенной даты защиты ВКР в своем отзыве на выполненную работу дает заключение о (не)оригинальности данных текстов при условии выявления во время первичной технической проверки процента оригинальности текста менее 80%.

За работу, сданную позже срока руководитель имеет право без рассмотрения содержания работы поставить неудовлетворительную оценку в свой отзыв.

Рекомендуемый объем текста ВКР без приложений — 50–70 страниц для исследовательского и программного проекта. В рамках групповой работы объем ВКР увеличивается кратно количеству участников группы. Для формата «Стартап как диплом» студентам необходимо самостоятельно ознакомиться с требованиями к подготовке и защите данного типа ВКР.

Выставляя оценку за ВКР, руководитель характеризует качество работы; отмечает положительные стороны и недостатки; определяет степень самостоятельности выполнения ВКР, предпринимательского подхода, проявленного студентом, и соответствия работы требованиям, предъявляемым к ВКР магистра; рекомендует или не рекомендует ВКР к защите; ставит оценку за ВКР.

Руководитель имеет право не рекомендовать ВКР к защите в случае превышения установленной в НИУ ВШЭ границы заимствований в 20 процентов. Если при превышении этой границы руководитель рекомендует ВКР к защите, он дает заключение о характере заимствований в отзыве на ВКР. Руководитель имеет право не выставлять оценку при несвоевременном предоставлении ему ВКР студентом; в этом случае оценка руководителя считается равной нулю.

Датой сдачи ВКР считается дата итоговой загрузки ВКР в систему, предложенную Учебным офисом для сдачи отчетной документации. При несоблюдении срока загрузки ВКР в систему, предложенную Учебным офисом для сдачи отчетной документации, ВКР студента не считается предоставленной, и студент не может быть допущен к Защите ВКР.

Если при написании текста ВКР студентом были использованы генеративные модели, то одновременно с загрузкой итогового файла ВКР, но не позднее срока, установленного приказом в соответствии с пунктом 3.8 Регламента организации проверки письменных учебных работ на наличие плагиата, использования генеративных моделей и размещения выпускных квалификационных работ обучающихся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры на корпоративном сайте (портале) Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», студент обязан задекларировать этот факт, выбрав в специальной форме отметку об использовании искусственного интеллекта («с использованием генеративных моделей»), и заполнить «Анкету об использовании искусственного интеллекта при подготовке ВКР» (далее – Анкета). Заполнение Анкеты допускается не позднее 24 часов с момента загрузки ВКР. ВКР, загруженная без заполненной Анкеты по истечении указанного срока, считается не поданной в соответствии с пунктом 3.14 Регламента.

Студент в отдельном разделе формы также подтверждает, что проинформирован о том, что нарушение правил цитирования и указания ссылок, отсутствие упоминания об использовании генеративных моделей при условии их применения рассматривается как как нарушение академических норм в соответствии с Правилами внутреннего распорядка обучающихся НИУ ВШЭ. В случае, если студент использовал генеративные модели для написания текста ВКР, но не заполнил

в установленный срок Анкету, ВКР не принимается к проверке и считается юридически не поданной.

Если студент не загрузил ВКР в ЭИОС НИУ ВШЭ в установленные сроки без уважительных причин, выставляется оценка «0» за защиту ВКР.

Если в итоговой версии ВКР студента, допущенного к ГИА, обнаружено нарушение академических норм, то выставляется оценка «0» за защиту ВКР.

Публикация ВКР на портале (сайте) НИУ ВШЭ не обязательна. Согласие студента на публикацию ВКР фиксируется в отчете о проверке работы на плагиат из системы, предложенной Учебным офисом для сдачи отчетной документации, который подписывается студентом.

2.3.4. Отзыв и рецензия на ВКР

Руководитель ВКР составляет отзыв и оценивает ВКР, руководствуясь общими критериями, указанными в образце отзыва руководителя, и сопровождает выставленную оценку комментарием, в котором сжато характеризует основные достоинства и недостатки ВКР.

Руководитель подписывает отзыв на ВКР, загружает копию в систему, предложенную Учебным офисом для сдачи отчетной документации, или направляет на адрес сотрудника учебного офиса, а также направляет копию студенту для ознакомления в течение 7 календарных дней после получения итогового варианта ВКР.

В срок до 23.04.2027 АР ОП утверждает список рецензентов ВКР из числа штатных научно-педагогических работников ФКН НИУ ВШЭ, сотрудников других подразделений НИУ ВШЭ, других высших учебных заведений, научных организаций и компаний-разработчиков, являющихся специалистами по теме ВКР.

Рецензент обязан провести квалифицированный анализ основных положений рецензируемой ВКР, наличия собственной точки зрения/ проектного решения, умения пользоваться методами научного исследования/ проектирования, степени обоснованности выводов и рекомендаций/ адекватности средств достижения результатов, достоверности полученных результатов/ целесообразности полученных продуктов, решений, их новизны и практической значимости. Рецензент может оценить степень сформированности у автора ВКР компетенций, предусмотренных ОС НИУ ВШЭ.

Приказ о назначении рецензентов издается не позднее, чем за 1 месяц до запланированной даты защиты ВКР.

Учебный офис Программы направляет итоговую электронную версию ВКР на рецензирование. Рецензент составляет и передает лично, либо через студента или руководителя ВКР оригинал подписанной им рецензии в учебный офис Программы не позднее, чем за 6 календарных дней до даты защиты ВКР. Допускается отправка электронной копии подписанной рецензии с верифицируемого электронного адреса рецензента. Электронная копия подписанной рецензии направляется в учебный офис Программы также не позднее чем за 6 календарных дней до даты защиты ВКР на электронный адрес сотрудника, с которого был получен итоговый текст ВКР для рецензирования. Форма отзыва рецензента приведена в Приложении 6.

Содержание рецензии доводится учебным офисом Программы до сведения студента не позднее, чем за 6 календарных дней до защиты ВКР путем загрузки рецензии в ЭИОС, установленную учебным офисом. Студент должен ознакомиться с текстом рецензии в своем личном кабинете в этой системе не позднее, чем за 6 календарных дней до даты защиты ВКР.

2.3.5. Особенности выполнения групповой ВКР

ВКР может быть индивидуальной или групповой. Групповая ВКР выполняется несколькими студентами (не более трех человек) над общей темой; защита проводится совместно, оценка выставляется каждому участнику индивидуально.

В текст групповой ВКР обязательно включается раздел, в котором четко обозначается часть работы, выполненная каждым студентом, и его вклад в совокупный результат, а также при наличии описываются части групповой работы, выполненные совместно всеми участниками группы. Студенты, выполняющие групповую работу, несут коллективную ответственность за итоговый результат, при этом оценка на защите может различаться по студентам одной группы.

В случае групповой ВКР отзыв руководителя ВКР пишется на каждого участника группы; рецензия пишется на ВКР. При написании отзыва на групповую ВКР руководитель может как оценивать результат работы всех студентов единообразно, так и отдельно указывать оценку результата работы каждого участника группы в соответствии с требованиями к ВКР.

Публичная защита групповой ВКР проходит в один день в одной комиссии, все участники группы выступают совместно. Участники группы готовят единую презентацию и заранее договариваются между собой о порядке выступления. В начале выступления группа обосновывает групповой характер работы: почему задача требует совместного выполнения и как она разделена между участниками. Далее каждый участник представляет собственный вклад в работу – ту часть исследования или разработки, которую он выполнил сам. Объем выступления каждого участника пропорционален количеству участников группы.

По итогам защиты и ответов на вопросы комиссия выставляет оценку каждому участнику группы индивидуально. Оценки участников одной группы могут различаться.

2.3.6. Предварительная защита ВКР

Предварительная защита проводится в апреле выпускного курса в рамках промежуточной аттестации по элементу учебного плана «Подготовка ВКР» и оценивается по системе «зачет – незачет». Зачет по предзащите является условием допуска к государственной итоговой аттестации.

Комиссия предзащиты формируется академическим руководителем программы и состоит не менее чем из трех человек из числа НПР ФКН, приглашенных преподавателей и практиков по профилю программы. Научный руководитель студента может входить в состав комиссии.

К предзащите студент предоставляет:

- черновой вариант текста ВКР с завершенными разделами постановки задачи, обзора предметной области и методологии;
- описание полученных на текущий момент результатов;
- презентацию на 5–7 минут;
- для программного проекта – демонстрацию работоспособного прототипа;
- для формата «Стартап как диплом» – промежуточный отчет о проверке гипотез и состоянии MVP.
- Основаниями для незачета по предзащите являются:
- непредоставление материалов в установленный срок;
- отсутствие завершенной постановки задачи;
- отсутствие содержательных результатов работы;
- несоответствие темы или содержания работы направленности образовательной программы;
- обнаружение нарушений академической честности.

Студент, получивший незачет, устраняет замечания и проходит пересдачу в сроки, установленные учебным офисом, в дополнительный период пересдач.

2.4. Требования к публичной защите ВКР

ВКР, выполненные студентами Программы, подлежат публичной защите в 4 модуле по утвержденному графику. Порядок проведения и процедура защиты регламентируются Положением о государственной итоговой аттестации студентов образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, специалитета и магистратуры Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (далее – Положения о ГИА НИУ ВШЭ).

Для публичной защиты ВКР в установленном порядке формируется Государственная экзаменационная комиссия (ГЭК).

Процедура защиты включает в себя выступление автора ВКР в форме устного доклада с презентацией (для индивидуального формата ВКР – рекомендуемое время 10 минут, максимальное – до 15 минут; для группового формата ВКР – рекомендуемое время 15 минут, максимальное – до 25 минут), вопросы членов ГЭК и ответы на них студента, заключительное слово студента, содержащее в том числе ответы на замечания членов ГЭК, отзыва научного руководителя и рецензента. Процедура проходит в режиме онлайн. Допускается личное присутствие руководителя ВКР на защите. В докладе студенту нужно сформулировать поставленную задачу и полученные в работе результаты, как на содержательном уровне, так и формализовано. Рекомендуется учитывать критерии, указанные в шаблоне отзыва руководителя на ВКР, и отразить в докладе всю необходимую для оценки по данным критериям информацию.

Оценка за ВКР выставляется ГЭК по итогам защиты. Оценки научного руководителя и рецензента носят рекомендательный характер. Критерии, приведенные ниже, применяются руководителем, рецензентом и членами ГЭК при формировании оценки.

Общие для всех форматов критерии:

- постановка задачи и обоснование ее актуальности;
- используемый понятийный аппарат;
- полнота изложения подходов к решению исследуемой задачи или разрабатываемого проекта;
- достоверность полученных результатов;
- наглядность представленных материалов;
- соблюдение правил оформления;
- уровень сформированности компетенций, формируемых в процессе выполнения ВКР;
- степень самостоятельности выполнения работы.

Руководитель ВКР в случае, если он является членом комиссии, рассматривающей работу руководимого им студента, может участвовать в обсуждении данной работы, но не участвует в ее оценивании.

По итогам обсуждения члены комиссии по защите ВКР заполняют протокол установленного образца и ведомость.

В случае разногласий при выставлении оценки оценка по публичной защите ВКР определяется простым большинством голосов членов ГЭК, присутствующих на защите. При равном количестве проголосовавших за и против решающее слово остается за председателем комиссии. Оценка выставляется по 5- и 10-балльной шкале

2.5. Апелляция по результатам защиты ВКР

Апелляция может быть подана лично студентом не позднее следующего рабочего дня после объявления оценки. Апелляция подается в форме заявления секретарю апелляционной комиссии.

Поводом к подаче апелляции может быть только нарушение установленной процедуры проведения защиты ВКР.

Порядок рассмотрения апелляций проходит в соответствии с разделом 4 Положения о ГИА НИУ ВШЭ.

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит.

В случае выявления несоответствия загруженного в систему, предложенную УО, студентом файла ВКР, представленному им на защиту тексту ВКР, к студенту применяется дисциплинарное взыскание за нарушение академических норм в написании письменных учебных работ в установленном в НИУ ВШЭ порядке и выставляется оценка «0» (неудовлетворительно).

2.6. Подготовка выпускной квалификационной работы в формате «Стартап как диплом»

Настоящий пункт разработан в соответствии с федеральными образовательными стандартами и приказом Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 №636, устанавливающим порядок государственной итоговой аттестации для образовательных программ высшего образования.

«Стартап как диплом» – это форма итоговой аттестации, предполагающая создание технологического или инновационного проекта, сочетающего научно-исследовательскую работу и предпринимательскую деятельность. Проект должен включать как научную, так и предпринимательскую составляющие, а студент должен выступать в роли, соответствующей его направлению подготовки.

2.6.1. Этапы работы над стартапом

В течение периода обучения студент проходит контрольные точки для оценки прогресса:

- Заявление о намерении работы над стартапом подается в начале обучения на 2 курсе магистратуры; формат «Стартап как диплом» согласуется с руководителем ЦППРиП при выборе темы ВКР, не позднее 20.11.2026.
- Итоговая защита стартапа проходит в конце 2 курса магистратуры.

Итоговая защита стартапа включает презентацию проекта, в которой студент должен отчитаться о проделанной работе, включая научную составляющую и результаты предпринимательской деятельности.

2.6.2. Руководство ВКР в формате «Стартап как диплом»

Руководить ВКР в формате «Стартап как диплом» студентов Программы могут:

- научно-педагогические работники НИУ ВШЭ и приглашенные преподаватели, имеющие ученую степень;
- практики, работающие в Университете на условиях совместительства, и приглашенные преподаватели, имеющие опыт работы в области информационных технологий не менее трех лет.

Для студентов, выполняющих ВКР с привлечением лиц, не работающих в НИУ ВШЭ, данные лица закрепляются в приказе в качестве внешних соруководителей ВКР.

Студенту, выполняющему ВКР в формате «Стартап как диплом» должен быть назначен консультант, профессиональная деятельность и/или научные интересы которого связаны с темой ВКР, из числа:

- научно-педагогических работников НИУ ВШЭ;
- приглашенных преподавателей;
- работников сторонних организаций.

Обязанности и права руководителя ВКР и консультанта определены в соответствующих локальных нормативных документах НИУ ВШЭ.

Студент/УО предоставляет руководителю итоговый вариант ВКР не позднее, чем 14 календарных дней до даты первой защиты ВКР.

Руководитель после получения итогового варианта ВКР от студента/УО, составляет отзыв. В своем отзыве руководитель:

- указывает:
  - объем работы в страницах,
  - количество рисунков,
  - количество таблиц,
  - количество использованных источников,
  - процент заимствования из отчета системы Антиплагиат,
- характеризует качество работы,
- отмечает:
  - положительные стороны работы,
  - недостатки работы,
- определяет степень:
    - самостоятельности выполнения ВКР,
    - творческого подхода, проявленного студентом в период работы над ВКР,
    - соответствия работы требованиям, предъявляемым к ВКР магистра,
    - рекомендует ВКР к защите,
    - ставит оценку за ВКР.
    - Выставляя оценку за ВКР, руководитель учитывает следующие критерии:
    - постановка задачи и обоснование ее актуальности,
    - используемый понятийный аппарат,

- полнота изложения подходов к решению исследуемой задачи и/или разрабатываемого проекта,
- новизна и/или практическая значимость полученных результатов,
- достоверность полученных результатов,
- наглядность представленных материалов,
- соблюдение правил оформления,
- уровень сформированности компетенций, формируемых в процессе выполнения ВКР.

Руководитель имеет право не рекомендовать ВКР к защите в случае превышения установленной в НИУ ВШЭ границы заимствования (20%).

Если при превышении процента заимствования (20%) руководитель рекомендует ВКР к защите, он дает заключение о характере заимствований в отзыве на ВКР.

Руководитель имеет право не выставлять оценку при несвоевременном предоставлении ему ВКР студентом. В этом случае оценка руководителя считается равной нулю.

Руководитель не позднее, чем за 6 календарных дней до первой даты защиты ВКР направляет отзыв в УО магистратуры ФКН, студенту, а также загружает его в систему, предложенную УО для сдачи отчетной документации, НИУ ВШЭ в модуль ВКР.

2.6.3. Требования к ВКР в формате «Стартап как диплом»

Стартап должен быть разработан в сфере технологий, соответствующей направлению подготовки «Искусственный интеллект в маркетинге и управлении продуктом». Важно, чтобы проект обладал потенциалом коммерциализации и включал элементы научно-исследовательской работы (НИОКР).

Основные критерии успешного ВКР в формате «Стартап как диплом»:

- Научные и инженерные результаты, подтвержденные публикациями, патентами или экспертными заключениями;
- Проверенные гипотезы ценности проекта и его возможности масштабирования;
- Привлеченные внешние источники финансирования (гранты, инвестиции, доходы от первых продаж);
- Участие в акселерационных или преакселерационных программах.

Проект должен быть представлен в виде заявки на грант или инвестиции, которая также может быть использована в качестве основного документа для защиты диплома (объем не менее 20 страниц).

2.6.4. Требования к публичной защите ВКР в формате «Стартап как диплом»

ВКР в формате «Стартап как диплом», как и другие форматы ВКР выполненные студентами ОП, подлежат обязательной публичной защите. Порядок проведения и процедура защиты регламентируются соответствующими локальными нормативными документами НИУ ВШЭ.

Публичная защита ВКР студентов ОП проходит в 4 модуле по утвержденному графику.

Для публичной защиты ВКР в установленном порядке формируется Государственная экзаменационная комиссия.

Процедура защиты включает в себя выступление автора ВКР (до 15 минут), вопросы членов ГЭК и ответы на них студента, заключительное слово студента, содержащее в том числе ответы на замечания членов ГЭК. Студент может выступать на защите ВКР на русском языке. Студент имеет право при демонстрации разработанной при выполнении ВКР программы использовать необходимые для этого электронные и технические средства.

По итогам обсуждения члены ГЭК заполняют и подписывают Протокол заседания.

2.6.5. Оценивание ВКР в формате «Стартап как диплом»

Защита стартапа как дипломной работы проводится перед членами ГЭК, состоящей из экспертов в области науки и предпринимательства. Студент обязан защитить свою работу самостоятельно, предоставив полные ответы на вопросы членов ГЭК.

Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях с участием не менее двух третей состава, простым большинством голосов членов ГЭК, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя ГЭК. При равном числе голосов председатель ГЭК обладает правом решающего голоса.

Итоговая оценка за ВКР выставляется по усмотрению ГЭК с учетом оценки научного руководителя и консультанта, качества оформления ВКР, прогресса в коммерциализации стартапа (продажи, договоры с клиентами, предзаказы), владения профессиональной терминологией, способности защитить проект перед комиссией и ответов на вопросы. В случае если руководитель состоит в ГЭК, он может участвовать в обсуждении оцениваемой ВКР, но не участвует в ее оценивании.

2.7. NDA в ВКР

При выполнении ВКР допускается заключение NDA между студентом и профильной организацией.

Согласование темы ВКР под NDA происходит через отдельное рассмотрение академическим руководителем заявления, в котором студенту необходимо указать тему, компанию, руководителя, подтвердить, что студент сможет соблюсти требования, описанные в настоящем пункте, и описать, какая именно информация в ЭПП является закрытой. Заявление необходимо подать предложенным УО способом в срок до Контрольной точки 2 (3 модуль 2 курса) с документами, подтверждающими заключение NDA между студентом и профильной организацией. Если заявление студентом не было подано в срок, студент в отчетной документации к защите ВКР предоставляет ссылку на исходный код проекта.

Наличие NDA никак не меняет критерии оценивания ВКР и требования к отчёту и выступлению. А именно, студент должен быть способен сообщить в документации и на публичной защите следующие аспекты ЭПП:

Подробную постановку задачи;

Описание подходов, выбранных для решения поставленной задачи;

Результаты выполнения ЭПП (метрики качества, результаты тестирования, результаты внедрения и т.д.) – в объёме, достаточном для подтверждения достижения заявленных целей.

Если представленной студентом информации будет недостаточно для определения объема и качества проделанной работы, то комиссия имеет право снизить оценку вплоть до неудовлетворительной.

Отзыв руководителя на ЭПП, находящийся под NDA, обязательно должен содержать подробный комментарий и описывать качественные и количественные характеристики работы.

Приложение 1

Перечень и контрольные сроки этапов выбора и согласования тем, подготовки и защиты выпускных квалификационных работ на 2026/2027 учебный год

№ п/п	Этап подготовки	Ответственный за этап подготовки ВКР	Сроки исполнения
1.	Публикация информации о темах ВКР, руководителях, правилах и сроках выполнения в открытом доступе (сайт ОП, ЭИОС)	УО/Менеджер ОП	Не позднее 26 октября текущего учебного года
2.	Подача студентами заявлений о выборе темы ВКР (согласованной с научным руководителем) в SmartPro; выбор формата ВКР и научного руководителя; для формата «Стартап как диплом» — согласование формата с руководителем ЦППРиП	Студенты/Руководители ВКР	До 20 ноября текущего учебного года
3.	Закрепление тем и руководителей ВКР приказом АР	АР/УО	Решение Академического совета/АР о закреплении тем и руководителей – в течение 10 календарных дней с момента выбора (до 30 ноября) Издание приказа – не позднее 15 декабря текущего учебного года
4.	Предварительные защиты ВКР	Студент/УО/АР	Апрель текущего учебного года (точные даты будут направлены студентам не позднее, чем за 14 календарных дней до защиты)
5.	Приказ о завершении освоения ОП в полном объеме	УО	В течение 7 календарных дней по завершению периода пересдач выпускного курса
6.	Приказ о допуске к ГИА	УО	В течение 7 календарных дней после выпуска приказа о завершении освоения ОП в полном объеме
7.	Приказ о назначении рецензентов ВКР	УО/АР	Не позднее, чем за 1 месяца до установленной даты защиты ВКР

9.	Утверждение графика защит ВКР	Менеджер ОП	Не позднее, чем за 1 месяц до даты защиты
10.	Изменение руководителя ВКР (приказом АР)	Студент/УО/АР	01.02.2027 г. - 15.02.2027 г..
12.	Изменение темы ВКР (приказом АР)	Студент/УО/АР	01.02.2027 г. - 15.03.2027 г.
13.	Представление итогового варианта ВКР руководителю с аннотацией на русском и английском языках	Студент	Не позднее, чем за 7 дней до даты загрузки в ЭИОС
14.	Загрузка ВКР в ЭИОС с проверкой в системе «Антиплагиат»	Студент	Не позднее 18.05.2027 г.
15.	Отзыв руководителя (загрузка в ЭИОС)	Руководитель ВКР	В течение 7 календарных дней после получения окончательного варианта ВКР от студента
16.	Направление ВКР на рецензирование	Рецензент ВКР/Студент (в копии с УО)	В течение 7 календарных дней после получения окончательного варианта ВКР от студента
17.	Загрузка отзыва научного руководителя и рецензента в систему, предложенную УО	Студент/УО/Руководитель ВКР/Рецензент	В течение 7 календарных дней после загрузки ВКР в ЭИОС
18.	Публичная защита ВКР	Студент/ГЭК/Руководитель ВКР/УО	Согласно утвержденному графику (июнь 2027 г., точные даты будут направлены не позднее 30 календарных дней до ГИА)

Приложение 2

Национальный исследовательский университета
«Высшая школа экономики»
Факультет компьютерных наук
Образовательная программа «Искусственный интеллект в маркетинге и управлении продуктом»

Кафедра/департамент научного руководителя

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выборе темы выпускной квалификационной работы

Студент _____ группы _____

Тема: _____
на русском

Theme: _____
in English

Время работы над ВКР с _____ до _____

Согласен руководить ВКР
Научный руководитель: _____
Должность и уч. степень | Фамилия И.О. | Подпись

С темой работы согласен.
Требования научного руководителя понятны. Студент: _____
Подпись

Академический руководитель
Еременко Д.И. _____

Москва, 202_

Приложение 3

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет
Факультет компьютерных наук

_____

Фамилия Имя Отчество автора (-ов)

НАЗВАНИЕ ТЕМЫ ВКР

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ

по направлению подготовки 01.04.02 «Прикладная математика и информатика»

образовательная программа «Искусственный интеллект в маркетинге и управлении продуктом»

Рецензент

_____
(ученая степень, ученое звание)

_____
(И.О. Фамилия)

Руководитель

_____
(ученая степень, ученое звание)

_____
(И.О. Фамилия)

Москва 202_

Приложение 4

Форма отзыва руководителя на исследовательскую ВКР

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет
Факультет компьютерных наук
Образовательная программа «Искусственный интеллект в маркетинге и управлении продуктом»

Отзыв руководителя на исследовательскую ВКР

На тему _____
Наименование ВКР

_____.

Выполненного студентом (кой) __ курса ОП _____, группа _____

_____.
Фамилия, имя, отчество

№ п/п	**Критерии оценки**	**Оценка руководителя (по 10-балльной шкале)**
1.	Актуальность и чёткость поставленной задачи	
2.	Полнота обзора литературы	
3.	Сложность и полнота теоретической составляющей работы	
4.	Сложность и полнота практической (экспериментальной) части, качество анализа полученных результатов	
5.	Новизна полученных результатов	
6.	Качество оформления отчета	

Процент плагиата из системы Антиплагиат не может превышать 20 %.
Место для пояснения от руководителя в случае если процент плагиата превышен:
_____
_____
_____
_____
_____

Текстовый комментарий от руководителя проекта (поле обязательно для заполнения):

**Если ВКР находится под NDA или вы оцениваете работу студента на 9 или 10 баллов, комментарий должен быть очень подробным и содержать качественные и количественные характеристики работы.*

_____
_____
_____
_____
_____

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА РУКОВОДИТЕЛЯ по 10-балльной шкале _____

Руководитель _____
_____

/подпись/ (Ф.И.О., ученая степень, звание, должность, место работы)
Дата

Шкала соответствия оценок в НИУ ВШЭ

Оценка по 10-балльной шкале	**Оценка по 5-балльной шкале**	**Оценка, используемая в европейском приложении к диплому**	
10	отлично	A +	Excellent
9	отлично	A	Very good
8	отлично	A -	Very good
7	хорошо	B +	Good
6	хорошо	B -	Good
5	удовлетворительно	C +	Satisfactory
4	удовлетворительно	C -	Satisfactory
3	неудовлетворительно	F	Fail
2	неудовлетворительно	F	Fail

1	неудовлетворительно	F	Fail

Оценка "0" может использоваться как признак дисциплинарного проступка студента (списывание, иное нарушение академических норм).

Приложение 5

Форма отзыва руководителя на программную ВКР

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет
Факультет компьютерных наук
Образовательная программа «Искусственный интеллект в маркетинге и управлении продуктом»

Отзыв руководителя на программную ВКР

На тему _____
Наименование ВКР

_____.

Выполненного студентом (кой) __ курса ОП _____, группа _____

_____.

№ п/п	**Критерии оценки**	**Оценка руководителя (по 10-балльной шкале)**
1.	Актуальность и чёткость поставленной задачи	
2.	Полнота обзора литературы, а также обзора предметной области и аналогов	
3.	Сложность и полнота теоретической составляющей работы	
4.	Сложность и полнота программной реализации / предложенных технологических решений	
5.	Новизна и практическая применимость полученных результатов	
6.	Качество оформления отчета	

Процент плагиата из системы Антиплагиат не может превышать 20 %.
Место для пояснения от руководителя в случае если процент плагиата превышен:
_____
_____
_____
_____
_____

Текстовый комментарий от руководителя проекта (поле обязательно для заполнения):
**Если ВКР находится под NDA или вы оцениваете работу студента на 9 или 10 баллов, комментарий должен быть очень подробным и содержать качественные и количественные характеристики работы.*

_____
_____
_____
_____
_____

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА РУКОВОДИТЕЛЯ по 10-балльной шкале _____

Руководитель _____
_____
/подпись/ (Ф.И.О., ученая степень, звание, должность, место работы)
Дата

Шкала соответствия оценок в НИУ ВШЭ

Оценка по 10-балльной шкале	**Оценка по 5-балльной шкале**	**Оценка, используемая в европейском приложении к диплому**	
10	отлично	A +	Excellent
9	отлично	A	Very good
8	отлично	A -	Very good
7	хорошо	B +	Good
6	хорошо	B -	Good
5	удовлетворительно	C +	Satisfactory
4	удовлетворительно	C -	Satisfactory
3	неудовлетворительно	F	Fail
2	неудовлетворительно	F	Fail

1	неудовлетворительно	F	Fail

Оценка "0" может использоваться как признак дисциплинарного проступка студента (списывание, иное нарушение академических норм).

Приложение 6

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет
Факультет компьютерных наук
Образовательная программа «Искусственный интеллект в маркетинге и управлении продуктом»

Рецензия
на выпускную квалификационную работу магистра

Студента (ки) _____ группы _____ образовательной программы «Искусственный интеллект в маркетинге и управлении продуктом»

_____
Фамилия, имя, отчество

на тему:
_____
_____

_____

[текст рецензии]

Рецензент

_____
(ученая степень, ученое звание)
_____
(место работы, должность)

_____ _____
(подпись) (Фамилия И.О.)

Дата _____

Приложение 7

Рекомендации по оформлению текста ВКР

Текст ВКР - структура и содержание

Рекомендуемый объем текста ВКР без приложений — 50–70 страниц для исследовательского и программного проекта. В рамках групповой работы объем ВКР увеличивается кратно количеству участников группы.

Структура текста

Рекомендуется следующая структура текста:

1. Титульный лист (на русском языке)
2. Оглавление
3. Аннотация (объем до 2000 знаков). Аннотация должна быть на русском и английском языке. По смыслу, аннотация — это очень краткий пересказ вашей работы, из которого релевантный человек должен быть способен понять, что вы делали идейно. Она обычно описывает постановку задачи и основные результаты работы в достаточно неформальной формулировке.
4. Список ключевых слов: 5-10 слов или фраз, характеризующих содержание (на русском языке).
5. Введение. По смыслу, это одновременно неформальное введение в работу и пересказ работы длиной 2-3 страницы. В введении обычно дается описание предметной области, неформально формулируется постановка задачи, описывается ее актуальность и значимость, неформально описываются основные результаты работы, в том числе их новизна и значимость. При нестандартной структуре работы, также стоит здесь описать в конце дальнейшую структуру работы, чтобы читатель понимал, что его ждет дальше. При выполнении группового проекта в конце введения стоит описать структура деления задач между участниками проекта.
6. Обзор литературы. Краткое описание и характеристика релевантных работ. Для исследовательского проекта: позиционирование вашей работы относительно других современных работ (к примеру: предложенный метод эффективнее работы [1] потому-то, в работе исследуется дополнительный случай, который не исследуется в [2] и т.п.). Для программного проекта: обзор похожих программных решений, их сравнительный анализ и описание почему их нельзя использовать для решения поставленной задачи. Обзор литературы не должен выглядеть как перечисление релевантных работ, он должен включать в себя анализ этих работ и позиционировать вашу работу относительно других существующих работ.
7. Главы (обычно от 2 до 5). Здесь структура сильно зависит от темы ВКР. Например:
    - работа, предлагающая некий новый метод решения какой-то задачи, может содержать следующие главы: формальная постановка задачи и анализ ее особенностей, описание предлагаемого метода, теоретический анализ метода, экспериментальное исследование и сравнение с аналогами;

- работа, исследующая особенности применения некоторого метода для различных задач, может содержать следующие главы: описание метода, обзор применимости метода для различных задач с описанием этих задач, анализом и обоснованием выбора конкретных задач для вашего исследования, экспериментальный анализ применимости метода к задаче 1 в сравнении с аналогами, то же для задачи 2 и т.д.;
- работа, посвященная разработке программной системы для решения практической задачи, может содержать следующие главы: описание и обоснование всех выбранных архитектурных решений/алгоритмов/технологий, описание подхода к тестированию разработанного решения и обоснование выбранных метрик качества, результаты тестирования разработанной системы и ее сравнение с известными аналогами.

Каждую главу, для которой это уместно, стоит завершать кратким заключением с основными выводами. Это поможет выделить основные результаты текущей главы и плавно перейти к следующей главе.

8. Заключение. Перечисление и характеристика результатов работы (как положительных, так и отрицательных, если таковые есть), перспективы дальнейшей деятельности.
9. Список литературы (обязательно обратите внимание на то, как он должен быть оформлен).
10. Приложения (при необходимости). Приложения должны быть пронумерованы и перечислены в содержании. Стандартные приложения – терминологический словарь (глоссарий) предметной области; список сокращений; описание исходных данных для экспериментов; протоколы экспериментов; дополнительные результаты экспериментов. Включать в приложения исходный код всех разработанных в ходе работы программ не рекомендуется, т.к. это воспринимается как искусственный способ увеличить объём работы. Можно включать ключевые фрагменты кода, если они необходимы для демонстрации оригинальных решений или особенностей работы. Исходные коды программы, исполняемый файл и пр. рекомендуется выкладывать в открытый доступ (например, GitHub или Яндекс.Диск) с указанием ссылки в тексте отчета по ВКР.

Замечания по объёму и стилю текста

Текст ВКР должен быть написан в научном стиле. В тексте должны быть подробно описаны все составляющие работы.

Рекомендуемый объем текста ВКР без приложений — 50–70 страниц для исследовательского и программного проекта. В рамках групповой работы объем ВКР увеличивается кратно количеству участников группы. Для формата «Стартап как диплом» студентам необходимо самостоятельно ознакомиться с требованиями к подготовке и защите данного типа ВКР.

Замечания по описанию распределения задач в групповой ВКР

В тексте групповой ВКР крайне важно четко прописать что выполнял каждый член команды. Это стоит сделать в конце введения (описав там структуру деления задач между

членами команды), а также стоит продублировать в конце каждой содержательной главы (кроме введения/обзора литературы и заключения) кто какую часть работы по этой главе выполнял.

Замечания по описания основных используемых терминов/методов/результатов

Если для понимания вашей работы читателю стоит знать некоторые базовые термины/понятия/методы из вашей области, или вы хотите ввести некоторую нотацию, то в основной части работы можно выделить главу (Описание базовых методов, Основные обозначения и т.п.). Это поможет дать читателю формальные определения/обозначения при этом не перегружая раздел Введения.

В работе большинство методов обычно описывается кратко (например, в разделе обзора литературы), однако основные методы, на которые вы опираетесь стоит описать в деталях. Например, если предлагаете модификацию существующего метода X, то в основном тексте работы стоит выделить главу под более подробное описание этого метода.

Замечания по описанию результатов работы

Не забывайте, что результаты работы будут оцениваться по критериям актуальности, новизны, теоретической значимости, практической полезности, достоверности и корректности, полноты. Отсюда следует, что требуется аргументировать все ваши заявления, а также прямо указывать на их новизну/важность/возможную применимость на практике и т.п.. Также в экспериментальной части работы не забудьте указать объёмные характеристики (размеры выборок; объём баз данных; время, затраченное на проведение экспериментов; число проанализированных вариантов; число строк кода и объём кода в килобайтах; и т.п.).

Технические рекомендации по оформлению текста ВКР

1. Про страницы

- Поля страницы: левое – 25, правое – 10, верхнее и нижнее – по 20.
- Нумерация страниц в работе – сквозная, внизу страницы, по центру. Начинается с титульной страницы, но титульная страница не нумеруется.

2. Про разделы и заголовки

- Разделы Содержание, Аннотация, Введение и Список литературы начинаются с новой страницы.
- Заголовки разделов и подразделов основной части ВКР нумеруются. В конце заголовка точка не ставится.
- Аннотация и Список использованных источников не нумеруются.
- Приложения нумеруются буквами русского алфавита.
- Заголовки не должны быть оторваны от основного текста (заголовок на одной странице, а текст на другой). Совет: установите в параметрах абзаца птичку «не отрывать от следующего» для стилей заголовков.

3. Про шрифты и параметры абзаца

- Шрифт основного текста: Times New Roman, 12 пт, через 1,5 инт., абзацный отступ в тексте 1,25, выравнивание по ширине.

- В таблицах допускается шрифт 10 пт, межстрочный интервал 1 инт., без абзацного отступа.
- Оформление фрагментов кода, псевдокода: шрифт моноширинный (courier new или consolas), без абзацного отступа, можно через 1 инт. и шрифт размера 10 пт.
- Допускается представить фрагменты кода в виде рисунка.

4. Про рисунки, таблицы и формулы

- Рисунки, таблицы, схемы следует располагать в тексте непосредственно после первого упоминания или на следующей странице.
- На все рисунки, таблицы, схемы, формулы и т.д. в тексте должны быть ссылки.
- Нумерация формул, рисунков и таблиц сквозная по тексту ВКР или с добавлением номера раздела (символа Приложения).

4.1. Про рисунки

- Все рисунки должны быть пронумерованы и иметь подпись.
- Нумерация рисунков может быть сплошной по всему тексту, а может быть сплошной в пределах раздела, тогда номер рисунка включает также номер раздела.
- Рисунки и подписи располагаются по центру страницы, обтекание текстом «сверху и снизу».
- На все рисунки в тексте ВКР должны быть ссылки (как показано на рисунке 3, см. рисунок 3а и т.п.)
- Рисунки должны быть обязательно подписаны. Подпись располагается **под рисунком по центру**, слово «Рисунок» пишется без сокращений.
- Примеры ссылок на рисунки в тексте: «Рисунок 1», или «см. Рисунок 4.2», или «как показано на Рисунке 3а». Слово Рисунок пишется с заглавной буквы. В англоязычном варианте пишется Figure.
- ***Советы***: Для удобства редактирования установите обтекание рисунка текстом сверху и снизу. Также рекомендуется размещать рисунки в контейнере-полотне.
- Не забывайте подписывать все оси на графиках, добавлять легенду и пояснять все обозначения, а также используйте адекватного размера шрифты и толщину линий на графиках (все должно быть видно и понятно без многократного увеличения). На рисунке из примера явно не хватает обозначения синей линии в легенде.

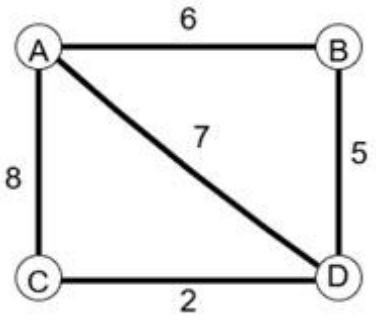
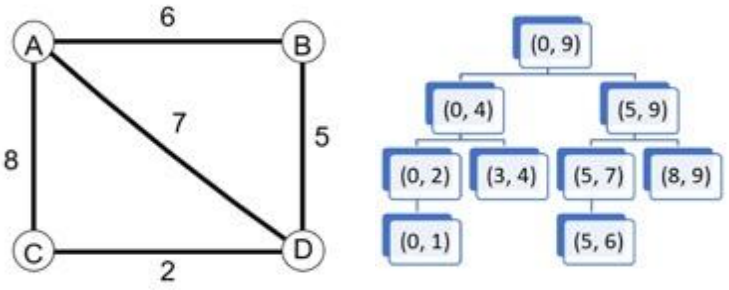


Рисунок 1 – Схема дорог. Тут должна быть подпись, поясняющая что происходит на рисунке (краткая, но достаточная для понимания основной идеи графика).



а) б)

Рисунок 2 – Примеры иллюстраций: а) схема дорог, показывающая …, б) – дерево вызовов, являющееся примером … .

4.2. Про таблицы

- Все таблицы должны быть пронумерованы и подписаны.
- На все таблицы в тексте работы должны быть ссылки, в ссылке слово "Таблица" не сокращается: Таблица 8.
- Таблицы подписываются над таблицей. Слово «Таблица» не сокращается. Название выравнивается по левому краю, без отступа. Формат названия таблицы и пример: «Таблица <Номер таблицы> – Наименование таблицы»
- Пример ссылки на таблицу в тексте: «как показано в Таблице 1».
- ***Совет***: устанавливайте «Повторить строки заголовков» в пункте «Макет».

Таблица 1 – Логические операции. Тут должна быть подпись, поясняющая что происходит в таблице (краткая, но достаточная для понимания основной идеи).

Операция	Обозначение	Соответствующие речевые обороты
Отрицание (инверсия, логическое НЕ)	$\neg A$ **не** ***A*** not *A*	Не *A* Неверно, что *A*

4.3. Про формулы

- Формулы выравниваются по центру.
- Номер формулы пишется по правому краю в круглых скобках.
- Сослаться на формулу в тексте можно по-разному, в зависимости от смысла формулы. Используйте слова формула, уравнение, равенство, задача оптимизации и т.д. с номером формулы в скобках: «… решение задачи оптимизации (8) зависит от …».
- Нумеруются только те формулы, на которые есть ссылка в тексте.

- Все переменные в формулах должны быть описаны (либо где-то в тексте до формулы, либо сразу после нее).
- ***Совет***: установите табуляцию в середине строки с параметром «по центру» для размещения формулы, и в конце строки, примерно на 15,5 см, для размещения номера функции.
- Если у вас в тексте есть формулы и вы читаете эти рекомендации, а не скачали шаблон LaTex, то мы вам настоятельно рекомендуем еще раз подумать о своем выборе =)

Пример формулы:

$$s = v * t, \quad (1)$$

где s - расстояние; v - скорость; t - время.

4.4. Про источники и ссылки на них

- На все источники из списка источников должны быть ссылки в тексте. Ссылки в тексте пишутся в квадратных скобках. Примеры: [2], [5 – 7], [3, 8, 12].
- В списке литературы для каждого источника обязательно указывать автора, название, место публикации (журнал, конференцию и т.п.) и год публикации.
- Также в случае ссылки на онлайн источники, нужно обязательно указывать дату обращения к ним, так как как в отличие от опубликованных работ, материалы в таких источниках могут измениться в любой момент.

Пример оформления описания источников в списке литературы (1. – конференционная статья, 2. – препринт на arXiv, 3. – журнальная статья, 4. – онлайн источник):

1. Nadezhda Chirkova, Ekaterina Lobacheva и Dmitry Vetrov. Bayesian Compression for Natural Language Processing. Proceedings of the Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP). 2018.

2. Nadezhda Chirkova, Ekaterina Lobacheva и Dmitry Vetrov. “Bayesian Compression for Natural Language Processing”. arXiv preprint, arXiv:1810.10927, version 2. 2018.

3. George D. Greenwade. The Comprehensive Tex Archive Network (CTAN). TUGBoat 14.3 (1993), с. 342—351.

4. Donald Knuth. Knuth: Computers and Typesetting. URL: http://www-cs-faculty.stanford.edu/~uno/abcde.html (дата обр. 16.05.2013).

Приложение 8

Примерное содержание презентации (слайдов) ВКР

Не все слайды могут быть в вашей презентации. Вы можете добавить свои при необходимости.

1. Титульный слайд (Наименование работы, автор работы (ФИО, группа), руководитель (должность, место работы, ученая степень, ФИО))
2. Описание предметной области
3. Основные термины, сокращения, определения
4. Актуальность работы
5. Цель и задачи работы (цель одна, задач N > 1)
6. Требования к программному продукту (для программного проекта)
7. Анализ существующих подходов / методов/ моделей / алгоритмов / решений. Выбор используемых в работе методов / алгоритмов / моделей и т.п.
8. Описание разработанных метода / алгоритма / моделей и т.п.
9. Выбор средств реализации, в т.ч. использование сторонних библиотек (для программного проекта)
10. Архитектура программы, особенности реализации, ваши находки и красивые решения, диаграмма классов и т.п. (для программного проекта)
11. Интерфейсы, снимки экранов (для программного проекта)
12. Планирование эксперимента (для исследовательского проекта)
13. Результаты экспериментов (для исследовательского проекта)
14. Демонстрация работы программы / приложения (можно использовать видео) (для программного проекта)
15. Основные результаты и выводы. Новизна и/или практическая значимость работы. Могут ли результаты быть опубликованы, может ли программа быть зарегистрирована как РИД (результат интеллектуальной деятельности).
16. Направления дальнейшей работы.
17. Список использованных источников. Все слайды должны быть пронумерованы

Рекомендуется использовать шаблоны презентаций НИУ ВШЭ, которые можно найти на странице https://www.hse.ru/info/brandbook или примеры презентаций ФКН на странице сайта https://cs.hse.ru/style.